

Астрометрия малых полей

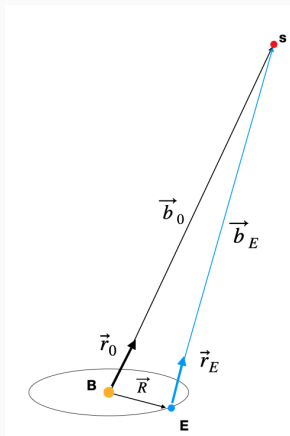
Определение параллаксов светил

М.Ю. Ховричев

13 мая 2023 г.

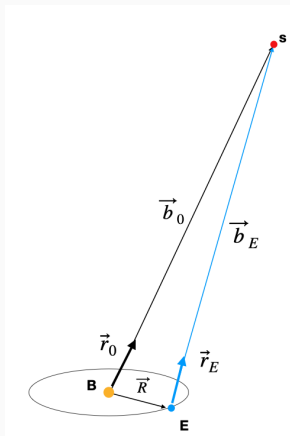
СПбГУ

Параллактическое смещение



Барицентрический радиус-вектор $\vec{b}_0 = b_0 \vec{r}_0$ есть сумма радиуса-вектора наблюдателя (Земли) $\vec{R}$ и «топоцентрического» радиуса-вектора $\vec{b}_E = b_0 \vec{r}_0$. Здесь векторы $\vec{r}_0, \vec{r}_E$ – единичные.

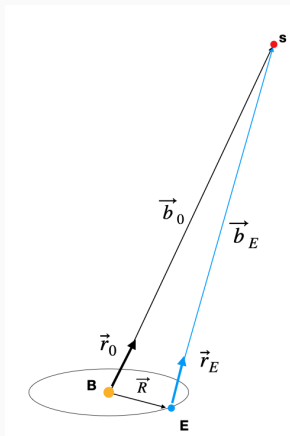
Параллактическое смещение



Барицентрический радиус-вектор $\vec{b}_0 = b_0 \vec{r}_0$ есть сумма радиуса-вектора наблюдателя (Земли) $\vec{R}$ и «топоцентрического» радиуса-вектора $\vec{b}_E = b_0 \vec{r}_E$. Здесь векторы $\vec{r}_0, \vec{r}_E$ – единичные.

$$\vec{b}_0 = \vec{R} + \vec{b}_E$$

Параллактическое смещение



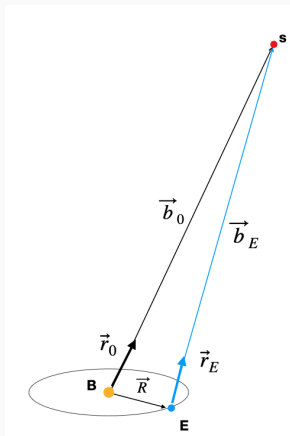
Барицентрический радиус-вектор $\vec{b}_0 = b_0 \vec{r}_0$ есть сумма радиуса-вектора наблюдателя (Земли) $\vec{R}$ и «топоцентрического» радиуса-вектора $\vec{b}_E = b_0 \vec{r}_0$. Здесь векторы $\vec{r}_0, \vec{r}_E$ – единичные.

$$\vec{b}_0 = \vec{R} + \vec{b}_E$$

или

$$b_0 \vec{r}_0 = \vec{R} + b_E \vec{r}_E$$

Параллактическое смещение



Барицентрический радиус-вектор $\vec{b}_0 = b_0 \vec{r}_0$ есть сумма радиуса-вектора наблюдателя (Земли) $\vec{R}$ и «топоцентрического» радиуса-вектора $\vec{b}_E = b_0 \vec{r}_0$. Здесь векторы $\vec{r}_0, \vec{r}_E$ – единичные.

$$\vec{b}_0 = \vec{R} + \vec{b}_E$$

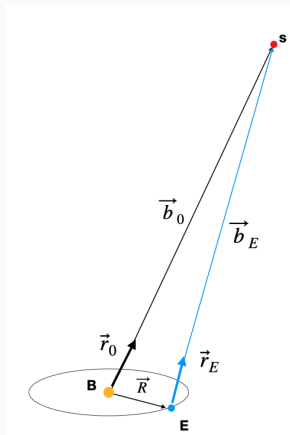
или

$$b_0 \vec{r}_0 = \vec{R} + b_E \vec{r}_E$$

Мы ищем, как параллактическое смещение изменит направление на светило

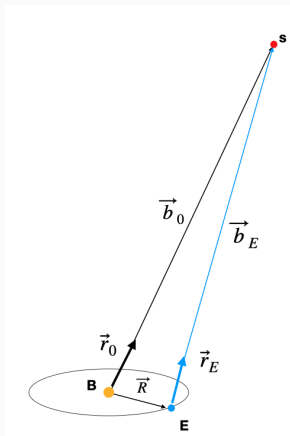
$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_E - \vec{r}_0 = ?$$

Влияние параллактического смещения на координаты звезд



Обычно мы наблюдаем с Земли, поэтому для нас актуальна разность направлений на светило между $\vec{r}_E - \vec{r}_0$. Пользуясь тем, что звезды далеко (ϖ - точно меньше 1 arcsec), можно считать, что $b_0 \approx b_E \approx 1/\varpi$.

Влияние параллактического смещения на координаты звезд



Обычно мы наблюдаем с Земли, поэтому для нас актуальна разность направлений на светило между $\vec{r}_E - \vec{r}_0$. Пользуясь тем, что звезды далеко (ϖ - точно меньше 1 arcsec), можно считать, что $b_0 \approx b_E \approx 1/\varpi$. Тогда

$$\Delta \vec{r} = -\varpi \vec{R}$$

В последнем уравнении

$\vec{R} = X\vec{i} + Y\vec{j} + Z\vec{k}$ определяется из

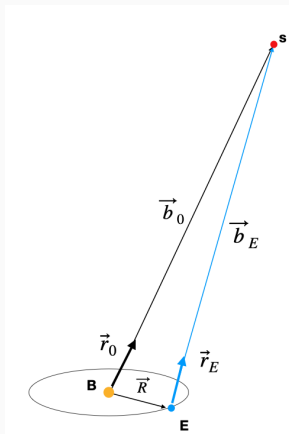
теории движения Земли относительно

барицентра Солнечной системы. ϖ

выражен в arcsec, а компоненты $\vec{R}$ в

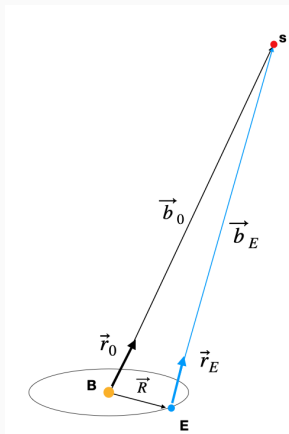
астрономических единицах.

Влияние параллактического смещения на координаты звезд



Чтобы понять, как параллактическое смещение «работает» в локальном базисе, надо просто найти проекции $\Delta \vec{r}$ на оси тангенциальных координат с точкой проекции в $\vec{r}_0$.

Влияние параллактического смещения на координаты звезд



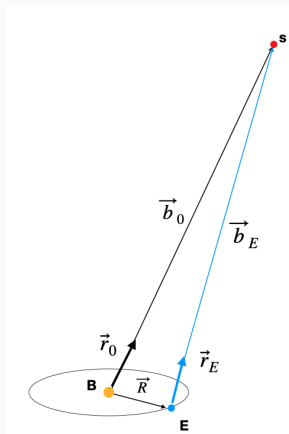
Чтобы понять, как параллактическое смещение «работает» в локальном базисе, надо просто найти проекции $\Delta \vec{r}$ на оси тангенциальных координат с точкой проекции в $\vec{r}_0$. Значит достаточно найти скалярные произведения

$$-\varpi \vec{R} = -\varpi (X \vec{i} + Y \vec{j} + Z \vec{k})$$

с единичными векторами локального базиса

$$\vec{p}_0 = -\sin \alpha_0 \vec{i} + \cos \alpha_0 \vec{j}$$
$$\vec{q}_0 = -\cos \alpha_0 \sin \delta_0 \vec{i} - \sin \alpha_0 \sin \delta_0 \vec{j} + \cos \delta_0 \vec{k}$$

Влияние параллактического смещения на координаты звезд



Чтобы понять, как параллактическое смещение «работает» в локальном базисе, надо просто найти проекции $\Delta \vec{r}$ на оси тангенциальных координат с точкой проекции в $\vec{r}_0$. Значит достаточно найти скалярные произведения $-\varpi \vec{R} = -\varpi(X\vec{i} + Y\vec{j} + Z\vec{k})$ с единичными векторами локального базиса

$$\begin{aligned}\vec{p}_0 &= -\sin \alpha_0 \vec{i} + \cos \alpha_0 \vec{j} \\ \vec{q}_0 &= -\cos \alpha_0 \sin \delta_0 \vec{i} - \sin \alpha_0 \sin \delta_0 \vec{j} + \cos \delta_0 \vec{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta \alpha \cos \delta &= -\varpi \vec{R} \cdot \vec{p}_0 = \varpi(X \sin \alpha_0 - Y \cos \alpha_0) \\ \Delta \delta &= -\varpi \vec{R} \cdot \vec{q}_0 = \varpi(X \cos \alpha_0 \sin \delta_0 + Y \sin \alpha_0 \sin \delta_0 - Z \cos \delta_0)\end{aligned}$$

Случай кругового движения Земли относительно Солнца

В этом случае в эклиптической системе координат будем иметь

$$\begin{aligned}\Delta\lambda \cos \beta &= \varpi(X \sin \lambda - Y \cos \lambda) \\ \Delta\beta &= \varpi(X \cos \lambda \sin \beta + Y \sin \lambda \sin \beta)\end{aligned}$$

Это немедленно даст

Случай кругового движения Земли относительно Солнца

В этом случае в эклиптической системе координат будем иметь

$$\begin{aligned}\Delta\lambda \cos \beta &= \varpi(X \sin \lambda - Y \cos \lambda) \\ \Delta\beta &= \varpi(X \cos \lambda \sin \beta + Y \sin \lambda \sin \beta)\end{aligned}$$

Это немедленно даст

$$\begin{aligned}\frac{\Delta\lambda \cos \beta}{\varpi} &= X \sin \lambda - Y \cos \lambda \\ \frac{\Delta\beta}{\varpi \sin \beta} &= X \cos \lambda + Y \sin \lambda\end{aligned}$$

Если теперь возвести в квадраты левые и правые части и сложить уравнения

Случай кругового движения Земли относительно Солнца

В этом случае в эклиптической системе координат будем иметь

$$\begin{aligned}\Delta\lambda \cos \beta &= \varpi(X \sin \lambda - Y \cos \lambda) \\ \Delta\beta &= \varpi(X \cos \lambda \sin \beta + Y \sin \lambda \sin \beta)\end{aligned}$$

Это немедленно даст

$$\begin{aligned}\frac{\Delta\lambda \cos \beta}{\varpi} &= X \sin \lambda - Y \cos \lambda \\ \frac{\Delta\beta}{\varpi \sin \beta} &= X \cos \lambda + Y \sin \lambda\end{aligned}$$

Если теперь возвести в квадраты левые и правые части и сложить уравнения

$$\left(\frac{\Delta\lambda \cos \beta}{\varpi}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\beta}{\varpi \sin \beta}\right)^2 = 1$$

Случай кругового движения Земли относительно Солнца

В этом случае в эклиптической системе координат будем иметь

$$\begin{aligned}\Delta\lambda \cos \beta &= \varpi(X \sin \lambda - Y \cos \lambda) \\ \Delta\beta &= \varpi(X \cos \lambda \sin \beta + Y \sin \lambda \sin \beta)\end{aligned}$$

Это немедленно даст

$$\begin{aligned}\frac{\Delta\lambda \cos \beta}{\varpi} &= X \sin \lambda - Y \cos \lambda \\ \frac{\Delta\beta}{\varpi \sin \beta} &= X \cos \lambda + Y \sin \lambda\end{aligned}$$

Если теперь возвести в квадраты левые и правые части и сложить уравнения

$$\left(\frac{\Delta\lambda \cos \beta}{\varpi}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\beta}{\varpi \sin \beta}\right)^2 = 1$$

Это соответствует уравнению эллипса.

«Охота на параллаксы в XIX веке»



Струве – Бессель – Хендерсон

Струве – 1821 р Альтаира = $0,181'' \pm 0,094''$ (0,195")

Бессель – 1838 р 61 Лебеда = $0,314'' \pm 0,014''$ (0,287")

Хендерсон – 1838 р Альфа Центавра = $1,16'' \pm 0,11''$ (0,747")

Received: 21 July 2020 | Accepted: 23 September 2020

DOI: 10.1002/asna.202013833



Astronomische
Nachrichten

ORIGINAL ARTICLE

The first stellar parallaxes revisited

Mark J. Reid¹ | Karl M. Menten²

¹Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, Cambridge, Massachusetts

²Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn, Germany

Correspondence

Mark J. Reid, Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138.

Email: mreid@cfa.harvard.edu

Abstract

We have reanalyzed the data used by Bessel, von Struve, and Henderson in the 1830s to measure the first parallax distances to stars. We can generally reproduce their results, although we find that von Struve and Henderson have underestimated some of their measurement errors, leading to optimistic parallax uncertainties. We find that temperature corrections for Bessel's measured positions are larger than anticipated, explaining some systematics apparent in his data. It has long been a mystery as to why von Struve first announced a parallax for Vega of $0''.125$ only to later revise it to double that value using more data. We resolve this mystery by finding that von Struve's early result used two dimensions of position data, which independently give significantly different parallaxes but, when combined, only fortuitously give the correct result. With later data, von Struve excluded the "problematic" dimension, leading to the larger parallax value. Allowing for likely temperature corrections and using his data from both dimensions reduce von Struve's parallax for Vega to a value consistent with the correct value.

Предварительные замечания. «Охота на параллаксы в XIX веке»

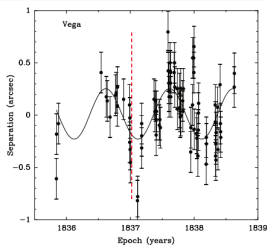
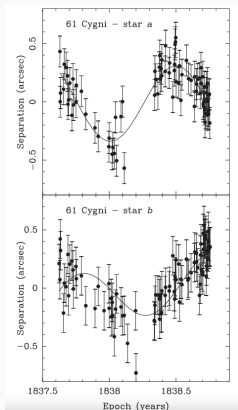


FIGURE 3 von Struve's parallax data for Vega. His tentative parallax of $0''.125$, announced in 1837, used data until the end of 1836 (indicated by the red dashed line). He continued observations through late 1838 and revised his parallax to $0''.261$. The solid line shows our best-fitting parallax of $0''.271$ after removing an offset. The true parallax of Vega is $0''.130$

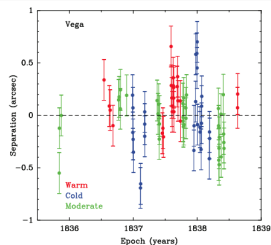


FIGURE 4 Residuals for von Struve's "distance" data for Vega after removing the true parallax of $0''.130$ and the best-fitting offset and motion. The points are color coded in 4-month bins in red for warm weather periods (0.42-0.75 decimal years), in blue for cold weather periods (0.92-0.25), and in green for moderate-temperatures periods. Note the tendency for the warm weather points to have a positive bias and the cold weather points a negative bias

Для близких звезд собственные движения относительно велики, поэтому придется «соединить» модель линейного движения $\xi(t) = \xi(t_0) + \mu_\xi(t - t_0)$ с уравнениями для параллактического смещения

$$\begin{aligned}\xi(t) &= \xi(t_0) + \mu_\xi(t - t_0) + \varpi(X \sin \alpha_0 - Y \cos \alpha_0) \\ \eta(t) &= \eta(t_0) + \mu_\eta(t - t_0) + \varpi(X \cos \alpha_0 \sin \delta_0 + Y \sin \alpha_0 \sin \delta_0 - Z \cos \delta_0)\end{aligned}$$

Для близких звезд собственные движения относительно велики, поэтому придется «соединить» модель линейного движения $\xi(t) = \xi(t_0) + \mu_\xi(t - t_0)$ с уравнениями для параллактического смещения

$$\begin{aligned}\xi(t) &= \xi(t_0) + \mu_\xi(t - t_0) + \varpi(X \sin \alpha_0 - Y \cos \alpha_0) \\ \eta(t) &= \eta(t_0) + \mu_\eta(t - t_0) + \varpi(X \cos \alpha_0 \sin \delta_0 + Y \sin \alpha_0 \sin \delta_0 - Z \cos \delta_0)\end{aligned}$$

Эта система уравнений должна решаться относительно неизвестных $\xi(t_0), \mu_\xi, \eta(t_0) + \mu_\eta, \varpi$. Коэффициенты при ϖ можно записать как $p_\xi(t), p_\eta(t)$. Их принято называть параллактическими факторами.

$$\begin{aligned}\xi(t) &= \xi(t_0) + \mu_\xi(t - t_0) + \varpi p_\xi(t) \\ \eta(t) &= \eta(t_0) + \mu_\eta(t - t_0) + \varpi p_\eta(t)\end{aligned}$$

Для близких звезд собственные движения относительно велики, поэтому придется «соединить» модель линейного движения $\xi(t) = \xi(t_0) + \mu_\xi(t - t_0)$ с уравнениями для параллактического смещения

$$\begin{aligned}\xi(t) &= \xi(t_0) + \mu_\xi(t - t_0) + \varpi(X \sin \alpha_0 - Y \cos \alpha_0) \\ \eta(t) &= \eta(t_0) + \mu_\eta(t - t_0) + \varpi(X \cos \alpha_0 \sin \delta_0 + Y \sin \alpha_0 \sin \delta_0 - Z \cos \delta_0)\end{aligned}$$

Эта система уравнений должна решаться относительно неизвестных $\xi(t_0), \mu_\xi, \eta(t_0) + \mu_\eta, \varpi$. Коэффициенты при ϖ можно записать как $p_\xi(t), p_\eta(t)$. Их принято называть параллактическими факторами.

$$\begin{aligned}\xi(t) &= \xi(t_0) + \mu_\xi(t - t_0) + \varpi p_\xi(t) \\ \eta(t) &= \eta(t_0) + \mu_\eta(t - t_0) + \varpi p_\eta(t)\end{aligned}$$

Такую модель принято называть «пятипараметрической» моделью движения.

Она актуальна и в эпоху Gaia (используется для большинства звезд, за исключением самых близких звезд с большими значениями лучевой скорости).

- Получаем серию снимков участка неба, каждый из которых содержит исследуемую звезду и звезды фона.

- Получаем серию снимков участка неба, каждый из которых содержит исследуемую звезду и звезды фона.
- Отбираем систему опорных звезд, общую для всех снимков.

- Получаем серию снимков участка неба, каждый из которых содержит исследуемую звезду и звезды фона.
- Отбираем систему опорных звезд, общую для всех снимков.
- Один из кадров назначаем «опорным» и производим редукцию со всех кадров серии на систему «опорного кадра» (для него момент съемки соответствует t_0 в наших уравнениях).

- Получаем серию снимков участка неба, каждый из которых содержит исследуемую звезду и звезды фона.
- Отбираем систему опорных звезд, общую для всех снимков.
- Один из кадров назначаем «опорным» и производим редукцию со всех кадров серии на систему «опорного кадра» (для него момент съемки соответствует t_0 в наших уравнениях).
- Производим калибровку опорного кадра и вычисляем последовательность положений изучаемой звезды $\xi(t_k), \eta(t_k), k = 0 \dots n$. Производим решение по методу наименьших квадратов для определения компонент собственного движения и параллакса.

Понятно, что опорные звезды вообще-то тоже имеют параллактическое смещение. Поэтому реальное (абсолютное) значение параллакса невозможно вычислить из рассмотренной модели.

Понятно, что опорные звезды вообще-то тоже имеют параллактическое смещение. Поэтому реальное (абсолютное) значение параллакса невозможно вычислить из рассмотренной модели.

Trigonometric parallaxes of 71 stars 7

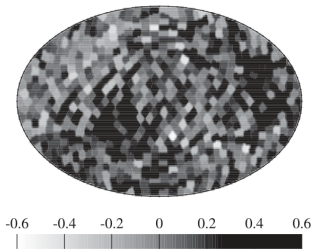


Figure 5. Test of the photometric parallax calculation procedure. The map shows the HEALPix distribution of relative differences of parallaxes $(\pi - \pi_{ph})/\pi$ over the celestial sphere in Galactic coordinates, calculated using the trigonometric parallaxes of *Hipparcos2* stars and their photometric parallaxes. The map is centred at $l = 180^\circ$, $b = 0^\circ$.

Но, учитывая особенности МНК, можно утверждать, что среднее (или средневзвешенное) значение параллакса опорных звезд можно рассматривать как аддитивную поправку к «относительному» параллаксу, вычисленному указанным путем.

На первый взгляд не должно быть ни каких вопросов. Расстояние – это просто величина обратная параллаксу. Это так до тех пор, пока параллакс фигурирует в уравнениях как величина, известная с абсолютной точностью. В реальности всегда $\varpi \pm \sigma_{\varpi}$.

Переход от параллакса к расстоянию

На первый взгляд не должно быть ни каких вопросов. Расстояние – это просто величина обратная параллаксу. Это так до тех пор, пока параллакс фигурирует в уравнениях как величина, известная с абсолютной точностью. В реальности всегда $\varpi \pm \sigma_\varpi$.

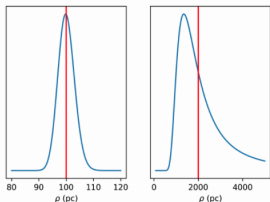


Fig. 3. PDF of $\rho = 1/\varpi$ in two extreme cases. The red vertical line indicates the true distance r . Left: Object at $r = 100$ pc with an uncertainty on the observed parallax of $\sigma_\varpi = 0.3$ mas. Right: Object at $r = 2000$ pc with an uncertainty on the observed parallax of $\sigma_\varpi = 0.3$ mas.

Поэтому есть различные процедуры для учета bias-ов (поправки Лутца-Келкера и другие). Необходимо анализировать различные флаги Gaia для того, чтобы быть уверенным в том, что вычисление расстояния на основе оценки параллакса из Gaia вообще целесообразно.